

2.8.3 Subnetzbildung bei IPv4

Ausgangsszenario:

Ihre Firma **ConSystem GmbH** hat sich entschlossen ein Netzwerklabor einzurichten, das sowohl für Tests bei laufenden Kundenprojekten als auch bei der internen Aus- und Weiterbildung verwendet werden kann.

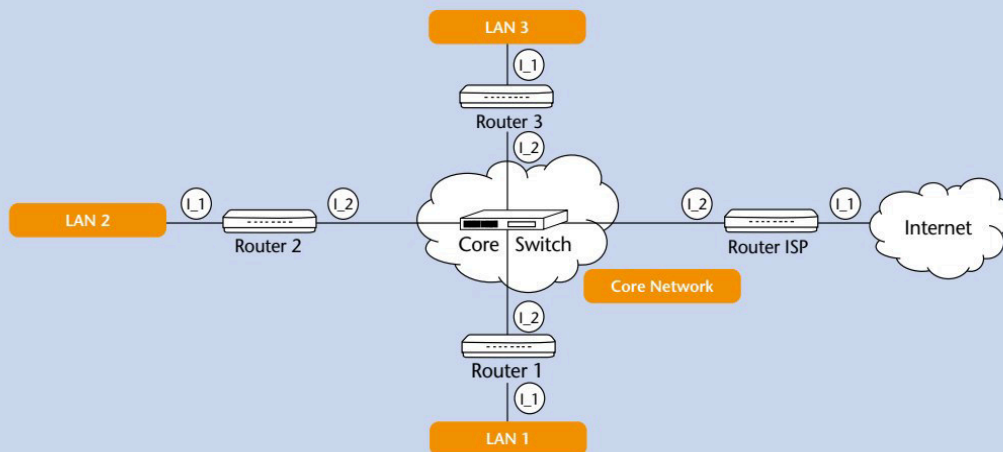
Aufgabenstellung:

Als Auszubildende/-r der IT-Firma **ConSystem GmbH** erhalten Sie den Auftrag, die Subnetzplanung für das Netzwerklabor durchzuführen und zu dokumentieren.

Netzwerkbeschreibung

Eine mögliche Konfiguration des Raumes sieht den Einsatz von mehreren Routern vor, die über einen zentralen Switch (Core Switch) miteinander verbunden sind.

ConSystem
GmbH



Aufgabe 1: Das Netz 192.168.33.0/24 soll in vier gleich große Subnetze aufgeteilt werden. Dokumentieren Sie den Rechenweg, um die Subnetze zu bilden.

Ihr Rechenweg:

Ursprungsnetz: 192.168.33.0
 Ursprüngliche Maske: 255.255.255.0 also /24
 8 Bits für Hosts, also $2^8 = 256$ Adressen insgesamt
 (davon 1 Netzadresse + 1 Broadcast + 254 nutzbare Hosts)

4 Subnetze
 $2^2 = 4$, also brauchen wir 2 zusätzliche Bits
 Neuer Präfix: $/24 + 2 = /26$
 Die neue Subnetzmaske ist damit 255.255.255.192

Mit /26 bleiben 6 Bits für den Hostanteil weil $32 - 26 = 6$

Das ergibt $2^6 = 64$ Adressen pro Subnetz
 Davon sind jeweils 1 Adresse Netzadresse und 1 Adresse Broadcast
 also bleiben 62

Ihr Rechenweg (Fortsetzung):

Subnetz Nr.	Netzadresse	Erste nutzbare Hostadresse	Letzte nutzbare Hostadresse	Broadcast-Adresse
Subnetz 1	192.168.33.0 /26	192.168.33.1	192.168.33.62	192.168.33.63
Subnetz 2	192.168.33.64 /26	192.168.33.65	192.168.33.126	192.168.33.127
Subnetz 3	192.168.33.128 /26	192.168.33.129	192.168.33.190	192.168.33.191
Subnetz 4	192.168.33.192 /26	192.168.33.193	192.168.33.254	192.168.33.255

Dokumentation der Subnetze

Aufgabe 2: Vervollständigen Sie die folgende Tabelle basierend auf Ihrer Planung der Subnetze. Das erste Subnetz soll für LAN 1 verwendet werden, das zweite Subnetz für LAN 2, das dritte Subnetz für LAN 3 und das vierte und letzte Subnetz soll für das Core Netzwerk verwendet werden.

Name des Subnetzes	Netzadresse	Subnetzmaske	Broadcast-Adresse
LAN 1	192.168.33.0 /26	255.255.255.192	192.168.33.63
LAN 2	192.168.33.64 /26	255.255.255.192	192.168.33.127
LAN 3	192.168.33.128 /26	255.255.255.192	192.168.33.191
Core Network	192.168.33.192 /26	255.255.255.192	192.168.33.255

Aufgabe 3: Für die geplanten Subnetze soll auch eine Planung der IP-Adressen für die Router durchgeführt werden.

Dabei ist folgendes Schema zu verwenden:

- Interface I_1 von Router 1, Router 2 und Router 3 erhält jeweils die letzte Hostadresse im Subnetzwerk.
- Router 1 (Interface I_2) erhält die erste Hostadresse im Core Netzwerk, Router 2 (I_2) erhält die zweite Hostadresse im Core Netzwerk, Router 3 (I_2) erhält die dritte Hostadresse im Core Netzwerk und Router ISP (I_2) erhält die letzte Hostadresse im Core Netzwerk
- Die IP-Adresse für Interface I_1 von Router ISP wird dynamisch vom Internet Service Provider (ISP) zugewiesen.

Name des Routers	IP-Adresse Interface I_1	IP-Adresse Interface I_2
Router 1	192.168.33.62	192.168.33.193
Router 2	192.168.33.126	192.168.33.194
Router 3	192.168.33.190	192.168.33.195
Router ISP	Dynamische öffentliche IP-Adresse	192.168.33.254